

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Хорошо



Михаил Шардин ★

личный блог



07 октября 2024, 04:19

+ Подписаться

Как я решил вернуться в алготрейдинг после 10 летнего перерыва

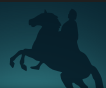
Самое главное, что никакого отношения к слову алко это не имеет. В течении нескольких лет я торговал в связке программы технического анализа AmiBroker + торговый терминал QUIK через .tri и .trr файлы в основном на фьючерсах на срочном рынке. Не могу сказать что это было неудачным опытом, но со временем я узнал про распределение активов (Asset allocation) и понял что очень сложно соревноваться с бенчмарком в виде фондового индекса.

В теории это означает что можно купить индекс и забыть об этом, заниматься своими делами, бизнесом, семьёй — а индекс растёт (ну или падает, смотря какое время) и для этого не нужно прикладывать никаких действий. А за связкой AmiBroker + QUIK постоянно нужно было присматривать, следить не отвалился ли адаптер импорта через .tri файл. А ещё иметь несколько виртуальных машин с установленными копиями Windows на каждой виртуалке на одном физическом компьютере для разных брокеров. Возможна была установка только одной пары AmiBroker + QUIK на одну винду. Всё это мне не особо нравилось.

В 2024 году захотелось что-то лёгкое — без Windows и современное — через API интерфейс. Желательно бесплатное для пользователя. Несколько лет назад я уже пытался узнать появились ли у российских брокеров API для работы с ними, но так и не собрался. Этой осенью я стал активно искать информацию — какой брокер имеет АПИ для работы с физлицами. Не смог найти никакой сводной таблицы и нашёл только три варианта:

- [ФИНАМ](#)
- [Алор](#)
- [Тинькофф Инвестиции](#)
- (на полноту сведений не претендую и буду рад узнать ещё варианты брокеров с АПИ)

По субъективным причинам я выбрал работать с T-Bank Invest API (это бывший Тинькофф) через среду выполнения JavaScript Node.JS.



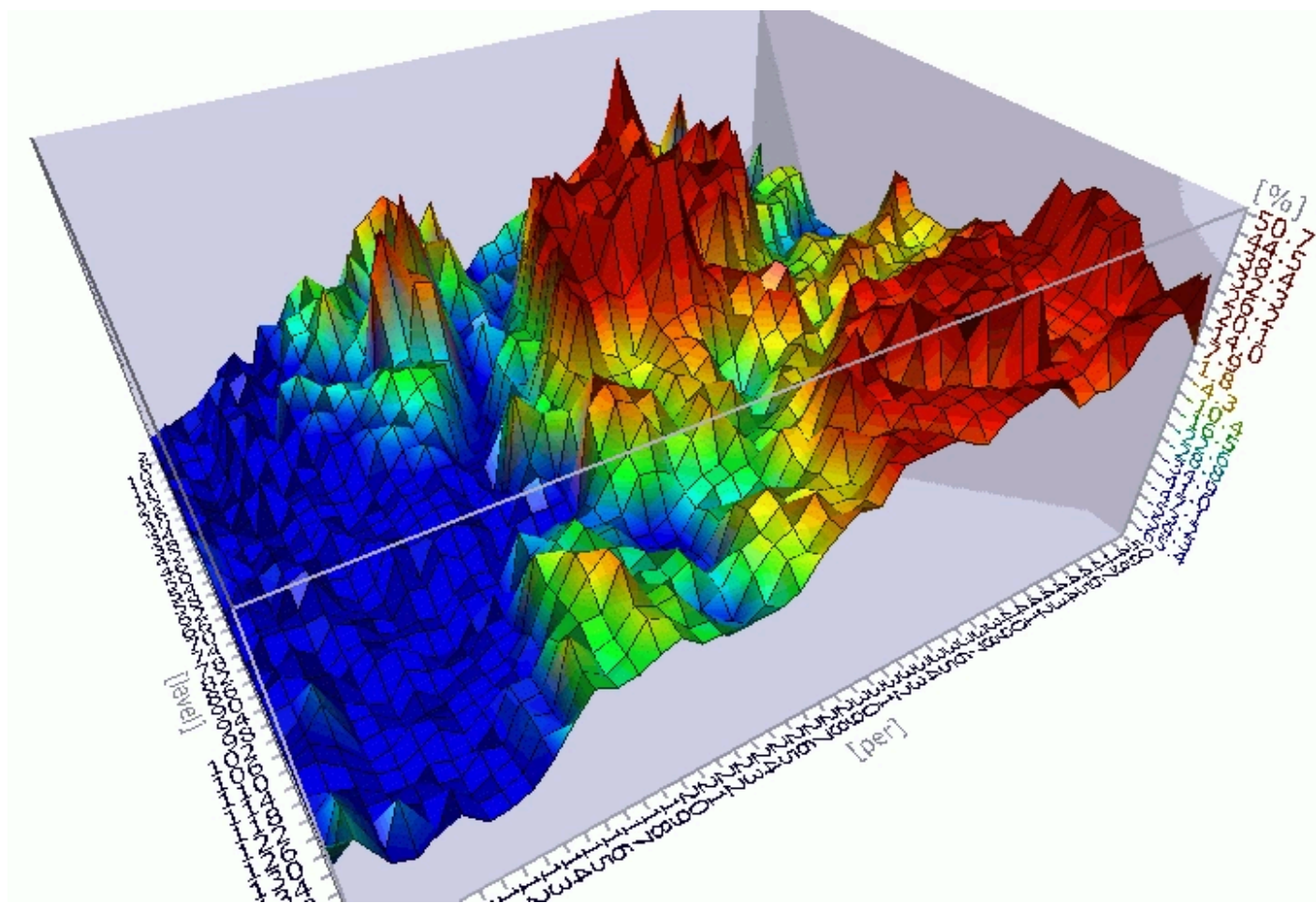
КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестицдеи на 2026

Введите текст комментария

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

терминалами, включая QUIK.



AmiBroker 3D Optimization Chart

В AmiBroker'e мне очень нравилась его функция 3D Optimization Chart. На мой взгляд она позволяла избежать переподгонки показателей под кривую истории. Оптимизация в бэк-тестере поддерживалась функцией `optimize`. Синтаксис этой функции был следующий:

```
<code>переменная = optimize("Описание", default , min , max , step );</code>
```

переменная — это обычная переменная их языка AFL, которой присваивается значение, возвращаемое функцией оптимизации. В режиме оптимизации функция `optimize` возвращает последовательные значения от минимума до максимума (включительно) с шагом. "Описание" — это строка, которая используется для идентификации переменной оптимизации и отображается как имя столбца в списке результатов оптимизации. `default` — это значение по умолчанию, которое оптимизирует возврат функции в режимах исследования, индикатора, комментария, сканирования и обычного бэктеста. `min` — минимальное значение оптимизируемой переменной. `max` — максимальное значение.



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестиции на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

рынках.

Когда AmiBroker подключался к QUIK, он получал данные в реальном времени от торговой системы QUIK и использовал их для построения графиков, создания индикаторов и выполнения других аналитических задач. Пользователь мог также настроить систему так, чтобы она автоматически исполняла сделки через QUIK на основе определенных условий.

Для подключения AmiBroker к QUIK необходимо было установить соответствующий плагин или модуль. Это позволяло платформе AmiBroker получать данные от QUIK и обрабатывать их для дальнейшей работы.

Пример логов работы:

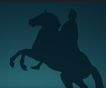
```
<code>09.10.2009 11:00:31: [2208:2212] Получено уведомление о выполнении транзакции  
09.10.2009 14:04:30: [2208:1172] Получено уведомление об отправке транзакции ,  
09.10.2009 14:04:30: [2208:2212] Получено уведомление о выполнении транзакции ,  
09.10.2009 15:10:10: [2208:1172] Завершен процесс отправления транзакций из файла
```

Насколько я понимаю AmiBroker (создан в Польше) уже несколько лет не обновляется:
[последний выпуск в 2015 году, а обновления в 2017 году.](#)

QUIKом я уже очень давно не пользовался, но по скриншотам на сайте я понял что программа внешне [за последние годы не особенно изменилась.](#)

Ещё немного моей истории, 2008-2012 годы: КБ ПАУК и Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Раньше я был активным пользователем форума КБ ПАУК. Вот даже нашёл файл HTML файл с интересующей меня темой, который пролежал 20 лет:



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестици на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



Форум форекс кб паук <http://forex.kbpauk.ru/> (в 2024 уже не работает)

Я много изучал тему посвященную AmiBroker'u. И спрашивал там (привет Олег 000).

Выкладывал примеры из [бумажного журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES](#).

Сейчас, в 2024 году форум недоступен, но если кто-то хочет ностальгии, то [нашёл его архивную копию](#).



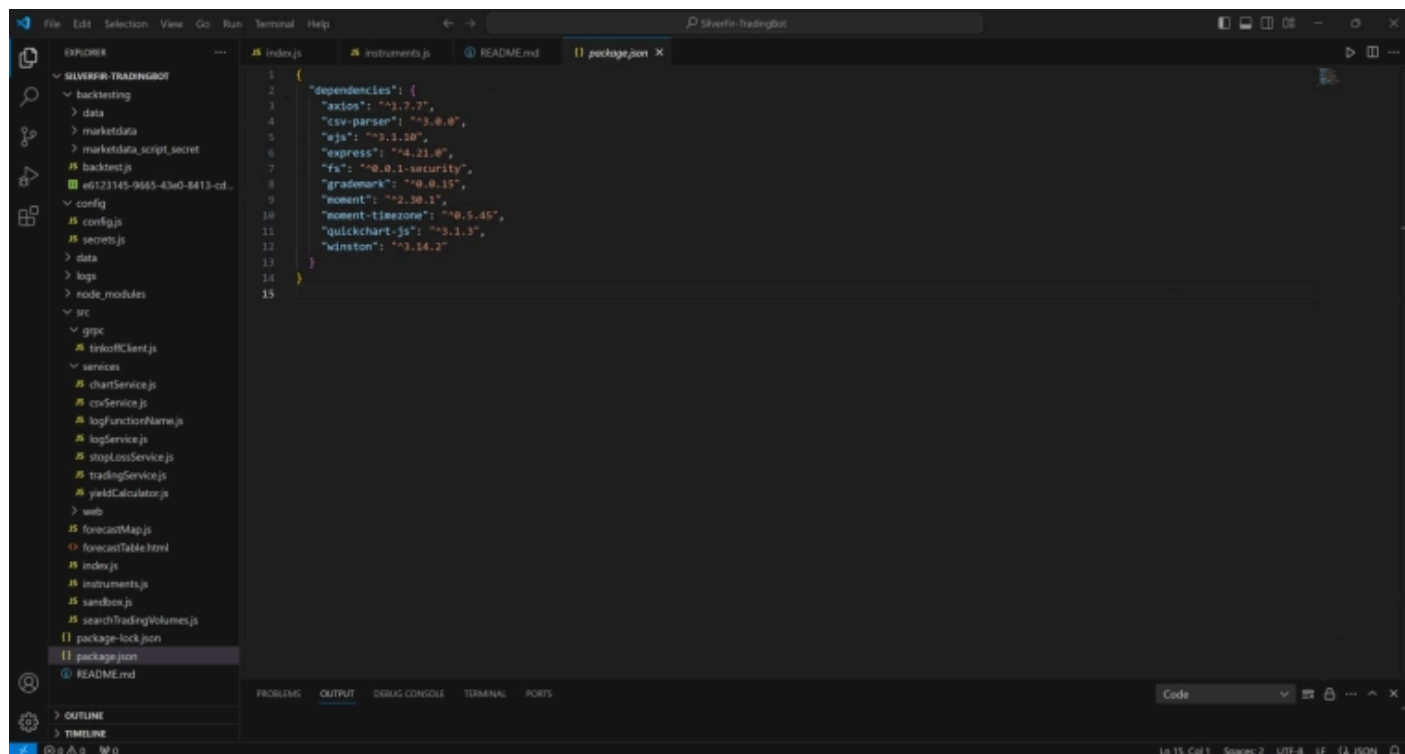
КОНФЕРЕНЦИЯ
SMARTLAB
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

открывались только после входа по логину и паролю.

2024 год, сейчас: T-Bank Invest API + неофициальный SDK Node.JS. Описание функций торгового робота



Примерная структура робота

Осенью 2024 года решил написать торгового бота, создать структуру программы которая будет работать через API брокера.

Торговый робот должен содержать:

1. Список бумаг — с которым он будет работать.
2. Условие покупки.
3. Условие продажи.
4. CSV файл учёта
5. Управление деньгами — процент входа.
6. Логирование всех действий.
7. Отображение информации, скорее всего через веб-сервер.
8. Иметь модуль бектестинга.

T-Bank Invest API + Node.JS:





КОНФЕРЕНЦИЯ
 СМАРТЛАБ
 20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

модуль, который идет вместе с самым большим секретом за три последних месяца

`searchTradingVolumes.js`

Проект представлен на Гитхабе: <https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot>.

SilverFir-TradingBot\src\grpc\tinkoffClient.js

```

17  constructor(apiToken) {
18    this.apiToken = apiToken;
19    // сервис песочница
20    this.apiUrl = "https://sandbox-invest-public-api.tinkoff.ru:443/rest/tinkoff-public-invest-api.contract.v1.";
21    // продовой сервис
22    // this.apiUrl = "https://invest-public-api.tinkoff.ru:443/rest/tinkoff-public-invest-api.contract.v1.";
23    // Различия: https://russianinvestments.github.io/investAPI/url_difference/
24
25    this.headers = {
26      Authorization: `Bearer ${this.apiToken}`,
27      'Content-Type': 'application/json',
28    };
29  }
30
31  // Универсальный метод вызова конечных точек API Тинькофф
32  async callApi(endpoint, payload = {}) {
33    try {
34      const response = await axios.post(`${this.apiUrl}${endpoint}`, payload, {
35        headers: this.headers,
36      });
37      // Выводим ответ от сервера в консоль, чтобы лучше понять структуру данных
38      // logger.info('Ответ от API T-Bank:\n', JSON.stringify(response.data, null, 2));
39      return response.data;
40    } catch (error) {
41      logger.error('Ошибка вызова $endpoint:', error.response ? error.response.data : error.message);
42    }
43  }
44
45  // Получение свечей по инструменту
46  // https://russianinvestments.github.io/investAPI/marketdata/#getcandlesrequest
47  async getCandles(ticker, interval) {
48    try {
49      // Получаем текущую дату и время
50      const now = new Date().toISOString();
51      // Дата начала в зависимости от интервала
52      const from = calculateFromDate(interval);
53    }
54  }
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

```

Модуль `tinkoffClient.js`

— это специализированный клиент, разработанный для взаимодействия с T-Bank Invest API, российской брокерской платформой. Основная цель этого модуля — предоставить боту на основе Node.js, доступ к финансовым данным для алгоритмической торговли или анализа рынка.

Вот его функциональность:

Основные функции:

1. Авторизация и настройка:

- Модуль использует [API-токены для аутентификации](#).
- Он поддерживает как тестовую (песочницу), так и продовую среду, хотя по умолчанию он использует среду песочницы.
- Заголовки API включают необходимый токен авторизации и тип контента для JSON-

коммуникации.



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

1. Извлечение данных «японских свечей»:

• Метод `getCandles()`

извлекает данные свечей для заданного финансового инструмента (тикера) за указанные интервалы.

Он вычисляет временной диапазон на основе предоставленного интервала и извлекает серию свечей из сервиса рыночных данных. Это необходимо для анализа рынка, технических индикаторов и торговых стратегий. Обработывает до 1000 свечей за запрос и обеспечивает регистрацию ошибок, если запрос не выполняется или возвращает пустые данные.

Зависимости и утилиты:

- **Moment.js:** Используется для форматирования дат и расчета временных диапазонов, что имеет решающее значение при работе с финансовыми данными за различные периоды времени.
- **Axios:** Обработывает HTTP-запросы к конечным точкам API.
- **Службы ведения журналов:** реализует настраиваемую систему журналов для вывода файлов и консоли, помогая в отладке и отслеживании операций.

SilverFir-TradingBot\src\searchTradingVolumes.js

```

54     } catch (error) {
55       logger.error('Ошибка при получении акций: ${error.message}');
56       throw error;
57     }
58   }
59
60   // Шаг 2: Получение свечей для каждой акции и суммирование объема за последние три месяца
61   async function getCandlesForStock(stock) {
62     try {
63       const today = moment().format('YYYY-MM-DD');
64       const threeMonthsAgo = moment().subtract(3, 'months').format('YYYY-MM-DD');
65
66       // // Агрегирование диапазона дат
67       // logger.info('Получение свечей для периода: ${threeMonthsAgo} - ${today}');
68
69       const candles = await tinkoffClient.getCandles(stock.figi, 'CANDLE_INTERVAL_DAY', threeMonthsAgo, today);
70
71       // logger.info('Данные первых трех свечей ${stock.name}:\n ${JSON.stringify(candles.slice(0, 3), null, 2)}');
72       // logger.info('Данные последних трех свечей ${stock.name}:\n ${JSON.stringify(candles.slice(candles.length-3, candles.length), null, 2)}');
73
74       // Суммируем объем за три месяца
75       const totalVolume = candles.reduce((sum, candle) => sum + parseInt(candle.volume, 0));
76
77       return {
78         ticker: stock.ticker,
79         figi: stock.figi,
80         totalVolume
81       };
82     } catch (error) {
83       logger.error('Ошибка при получении свечей для FIGI: ${stock.figi}, ошибка: ${error.message}');
84       throw error;
85     }
86   }
87
88   // Шаг 3: Основная функция для обработки volume и отображения 15 лучших результатов по объему
89   async function findTopStocksByTurnover() {
90     try {
91       // Получаем отфильтрованные акции

```



КОНФЕРЕНЦИЯ
SMARTLAB
20 ИЮНЯ

Забрать инвестиции на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Вот подробный обзор функций модуля:

Основные функции:

1. Фильтрация акций с MOEX (Московской биржи):
 - Модуль использует T-Bank Invest API для получения полного списка доступных акций.
 - Фильтрует результаты, чтобы сосредоточиться конкретно на акциях, торгуемых на REAL_EXCHANGE_MOEX, гарантируя, что будут рассмотрены только акции Мосбиржи.
 - Отфильтрованный список включает в себя важную информацию, такую как FIGI (глобальный идентификатор финансового инструмента), тикер, ISIN и название, которые затем регистрируются для отслеживания и анализа.
1. Извлечение исторических данных по объему торгов:
 - Для каждой акции, идентифицированной на этапе фильтрации, модуль извлекает ежедневные данные свечей (OHLCV — открытие, максимум, минимум, закрытие, объем) с помощью T-Bank Invest API.
 - Он извлекает данные за последние три месяца, рассчитывая общий объем торгов за этот период.
 - Этот шаг имеет решающее значение для измерения рыночной активности и определения наиболее активно торгуемых акций.
1. Определение 15 лучших акций по объему:
 - После сбора данных по объему торгов модуль ранжирует все акции на основе их общего объема торгов за трехмесячный период.
 - Затем он выбирает 15 лучших акций, которые считаются имеющими самый высокий оборот, что делает их наиболее активными на рынке.
1. Ведение журнала и подготовка конфигурации:
 - 15 лучших акций регистрируются с соответствующими тикерами и идентификаторами FIGI для дальнейшего использования.
 - Эти данные также подготавливаются для включения в конфигурацию бота, что позволяет легко интегрировать их в другие части торговой стратегии.

Зависимости и утилиты:

- `Moment.js`: используется для манипулирования датами, в частности для генерации временных диапазонов (три месяца) для запросов исторических данных.
- `TinkoffClient`: это выделенный клиент бота для взаимодействия с API Tinkoff Invest, облегчающий коммуникацию, необходимую для получения данных по акциям и свечам.

• Служба пользовательского ведения журнала: модуль использует систему ведения



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

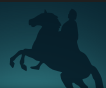
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Результат выполнения скрипта searchTradingVolumes.js

<code>2024-10-06 07:25:48 [INFO]: Отфильтрованных акций 170 штук.

2024-10-06 07:25:50 [INFO]: Топ 15 акций по объему за последние три месяца: [

```
{
  "ticker": "GRNT",
  "figi": "TCS10A0JV532",
  "totalVolume": 7092179306
},
{
  "ticker": "VTBR",
  "figi": "BBG004730ZJ9",
  "totalVolume": 5906896857
},
{
  "ticker": "MTLR",
  "figi": "BBG004S68598",
  "totalVolume": 5047115732
},
{
  "ticker": "UWGN",
  "figi": "BBG008HD3V85",
  "totalVolume": 4423660125
},
{
  "ticker": "RNFT",
  "figi": "BBG00F9XX7H4",
  "totalVolume": 1775061013
},
{
  "ticker": "EUTR",
  "figi": "TCS00A1002V2",
  "totalVolume": 1270913208
},
{
  "ticker": "SNGSP",
```

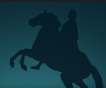


КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестиции на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

```
"figi": "BBG004730RP0",
"totalVolume": 1027429605
},
{
  "ticker": "ROSN",
  "figi": "BBG004731354",
  "totalVolume": 983187493
},
{
  "ticker": "SBER",
  "figi": "BBG004730N88",
  "totalVolume": 940111321
},
{
  "ticker": "SGZH",
  "figi": "BBG0100R9963",
  "totalVolume": 929574444
},
{
  "ticker": "AFLT",
  "figi": "BBG004S683W7",
  "totalVolume": 632806638
},
{
  "ticker": "VKCO",
  "figi": "TCS00A106YF0",
  "totalVolume": 595704137
},
{
  "ticker": "RUAL",
  "figi": "BBG008F2T3T2",
  "totalVolume": 542242519
},
{
  "ticker": "TATN",
```



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестиции на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Вставка в config.js:

```
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
```

```
securitiesToMonitorTikerArray: ["GRNT","VTBR","MTLR","UWGN","RNFT","EUTR","SNGSP
```

```
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
```

```
securitiesToMonitorFigiArray: ["TCS10A0JV532","BBG004730ZJ9","BBG004S68598","BBG
```

```
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
```

Для использования в скрипте download_md.sh в одну колонку:

```
TCS10A0JV532
```

```
BBG004730ZJ9
```

```
BBG004S68598
```

```
BBG008HD3V85
```

```
BBG00F9XX7H4
```

```
TCS00A1002V2
```

```
BBG004S681M2
```

```
BBG004730RP0
```

```
BBG004731354
```

```
BBG004730N88
```

```
BBG0100R9963
```

```
BBG004S683W7
```

```
TCS00A106YF0
```

```
BBG008F2T3T2
```

```
BBG004RVFFC0</code>
```

Итоги

Проект представлен на Гитхабе: <https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot>. Новые модули будут загружаться по мере написания и тестирования.

Модуль `tinkoffClient.js`

для T-Bank Invest API представлен пока только частично.

Автор: [Михаил Шардин](#)

7 октября 2024 г.



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

5.4K

9

71

33

**Михаил Шар...**

Пермь

525 5 912

с 23 января 2019

[+ Подписаться](#)

71 КОММЕНТАРИЙ

Сначала старые

**Head of Algonaft'\$**

07 октября 2024, 06:24

T-bank?! 🤖 после этого да же читать дальше не стал.

— Показать 12 ответов

+9

**ВалиБакS**

07 октября 2024, 06:30

сколько лет писать будете работа?

— Показать 6 ответов

**Дмитрий Овчинников**

07 октября 2024, 06:48

Зачем изобретать велосипед, когда уже есть [готовые решения](#)? Потратили бы лучше время непосредственно на торговую логику.

— Показать 21 ответ

+5

**Путешественник**

07 октября 2024, 09:25

КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ[Забрать инвестидеи на 2026](#)

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Напишите комментарий...



ОТПРАВИТЬ

Читайте на SMART-LAB:

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг на уровне AA-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг (входит в группу «Инсайт Лизинг») на уровне AA-(RU), изменив прогноз со...



ДельтаЛизинг

04:07

[illegible]

**Итоги первичных размещений ВДО и некоторых
розничных выпусков на 16 июня 2026 г.**

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт



Иволга Капитал

16.06.2026

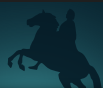
Ликвидная часть ФНБ сократилась на фоне роста дефицита бюджета

По данным Счетной палаты, ликвидная часть ФНБ за январь – март сократилась на 195,8 млрд руб., до 3,9 трлн руб. Общий объем фонда в рублевом выражении почти не изменился и составил...



Freedom Finance Global

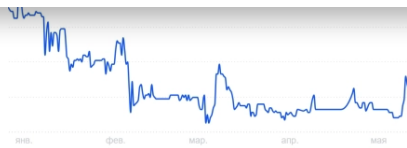
16.06.2026



КОНФЕРЕНЦИЯ
 СМАРТЛАБ
 20 ИЮНЯ

Забрать инвестиции на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.

Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном...



Mozgovik

15.06.2026

Установите приложение Смартлаба:



RuStore



AppGallery



App Store



[О смартлабе](#)

[Реклама](#)

[Полная версия](#)

Источник: [ПАО Московская Биржа](#)



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестицдеи на 2026